5.3.6 Oscilatorul armonic cuantic

Vibraţiile atomilor în moleculele biatomice, miscarea ionilor în cristale și orice altă mișcare a particulelor cuantice în vecinătatea echilibrului, pot fi considerate în primă aproximație ca oscilații liniar armonice. Forţa care acționează asupra unei particule cuantice de masă m este de tip elastic:

$$F = -k_e x \tag{5.180}$$

unde k_e constanta de tip elastic, ω iar x depărtarea față de echilibru. Ecuația diferențială de mișcare clasică este:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -k_e x, \Rightarrow \ddot{x} = \omega^2 x, \tag{5.181}$$

iar soluția

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi), \tag{5.182}$$

unde $\omega^2 = \frac{k_e}{m}$ este pulsația proprie.

După cum se observă, pulsația propie este un fel de carte de identitate a oscilatorului, deoarece depinde doar de caracteristicile mediului în care are loc mișcarea și de masa acestuia și nu depinde de energia sau amplitudinea mișcării.

Forța elastică derivă din potențialul:

$$U(x) = \frac{1}{2}k_e x^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{5.183}$$

Ca urmare, ecuația Schrödinger atemporală care descrie mișcarea acestei particule este:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{kx^2}{2}\psi = E\psi \tag{5.184}$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - \frac{m\omega^2 x^2}{2}\right)\psi = 0 \tag{5.185}$$

Pentru a rezolva ecuația, facem schimbarea de variabilă:

$$\xi = \alpha x. \tag{5.186}$$

Va rezulta:

$$\frac{d\psi}{dx} = \frac{d\psi}{d\xi}\frac{d\xi}{dx} = \alpha\frac{d\psi}{d\xi} \tag{5.187}$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\alpha\frac{d\psi}{dx}\right) = \alpha^2\frac{d^2\psi}{d\xi^2}. \tag{5.188}$$

Ca urmare, ecuația Schrödinger devine:

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2}+\frac{2m}{\alpha^2\hbar^2}\left(E-\frac{m\omega^2\xi^2}{2\alpha^2}\right)\psi=0. \tag{5.189}$$

Vom simplifica scrierea ecuației, impunând condiția:

$$\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2\alpha^4}=1\Rightarrow\alpha^4=\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2} \tag{5.190}$$

și făcând notația:

$$\epsilon=\frac{2mE}{\alpha^2\hbar^2}=\frac{2E}{\hbar\omega}. \tag{5.191}$$

Se obține:

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2}+\left(\epsilon-\xi^2\right)\psi=0. \tag{5.192}$$

Propunem ca soluții funcții gaussiene de tipul:

$$\psi(\xi)=H(\xi)\exp\left(-\frac{\xi^2}{2}\right). \tag{5.193}$$

Alegerea este justificată din rațiuni fizice. Funcția trebuie să se anuleze la $+\infty$ și $-\infty$ și să fie finită între aceste capete - parte descrisă de funcția polinomială $H(\xi)$.

$$\begin{aligned}\frac{d\psi}{d\xi} &= -\xi H(\xi)e^{-\frac{1}{2}\xi^2}+\frac{dH(\xi)}{d\xi}e^{-\frac{1}{2}\xi^2}\\ \frac{d^2\psi}{d\xi^2} &= \left(\xi^2-1\right)e^{-\frac{1}{2}\xi^2}H(\xi)-2\xi\frac{dH(\xi)}{d\xi}e^{-\frac{1}{2}\xi^2}+\frac{d^2H(\xi)}{d\xi^2}e^{-\frac{1}{2}\xi^2}\end{aligned}$$

Se găsește că funcțiile $H(\xi)$ sunt de fapt polinoamele Hermite dacă satisfac ecuația:

$$\frac{d^2H(\xi)}{d\xi^2}-2\xi\frac{dH(\xi)}{d\xi}+(\epsilon-1)H(\xi)=0 \tag{5.194}$$

unde

$$\epsilon = 2n+1, n=0,1,2,... \tag{5.195}$$

$$\tag{5.196}$$

Ca urmare, energiile posibile pentru oscilatorul cuantic sunt:

$$E = \frac{\hbar\omega}{2}\epsilon=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right) \tag{5.197}$$

.

Soluția exactă. Revenind la funcția de undă și la variabilele inițiale, se obține expresia generală:

$$\psi_n(x) = C_n H_n(\alpha x) \exp\left(-\frac{\alpha^2 x^2}{2}\right) \tag{5.198}$$

unde C_n sunt constante de normare.

$$\psi_n(x) = C_n H_n(\alpha x) \exp\left(-\frac{\alpha^2 x^2}{2}\right) \tag{5.199}$$

Polinoamele Hermite, H_n sunt generate de relația:

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n}(e^{-\xi^2}). \tag{5.200}$$

Expresiile primelor patru polinoame sunt:

$$H_0(\xi) = 1 \tag{5.201}$$
$$H_1(\xi) = 2\xi \tag{5.202}$$
$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2 \tag{5.203}$$
$$H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi \tag{5.204}$$

C_n sunt constante ce se poate determina din condiția de normare. Valorile energiilor proprii se găsesc ca:

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) \tag{5.205}$$

Primele patru funcții de undă se calculează după aceeași procedură ca ψ_0:

$$\psi_0(x) = C_0 e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} \tag{5.206}$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_0|^2 \, dx = 1 \Rightarrow C_0^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha^2 x^2} dx = 1$$
$$C_0 = \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\right)^{1/4} \tag{5.207}$$
$$\psi_0(x) = \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\right)^{1/4} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} \tag{5.208}$$

Se obține:

$$\psi_1(x) = 2\left(\frac{\alpha}{2^2\sqrt{\pi}}\right)^{1/4} (\alpha x) e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} \tag{5.209}$$
$$\psi_2(x) = \left(\frac{\alpha}{2^3\sqrt{\pi}}\right)^{1/4} \left(4\alpha^2 x^2 - 2\right) e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} \tag{5.210}$$
$$\psi_3(x) = \left(\frac{\alpha}{2^4\sqrt{\pi}}\right)^{1/4} \left(8\alpha^3 x^3 - 12\alpha x\right) e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} \tag{5.211}$$

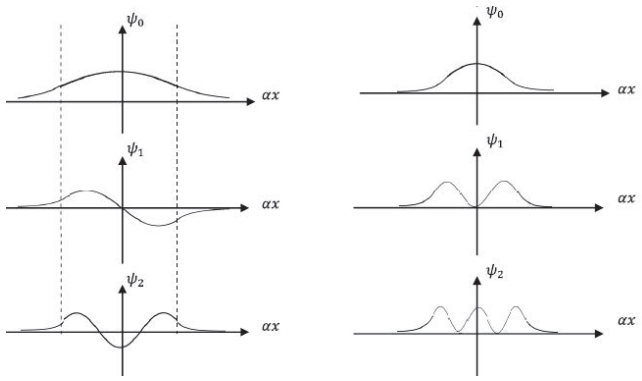


Figura 5.20

De exemplu, pentru localizarea particulei în starea fundamentală, rezultă:

$$\mathscr{P}_1 = \left|\psi_0\right|^2 \tag{5.212}$$

$$= \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\right)^{1/2} \exp\left(-\alpha^2 x^2\right) \tag{5.213}$$

Reprezentarea grafică a primelor trei funcții de undă și a probabilităților de localizare corespunzătoare, este dată în figura 5.22.

Trebuie remarcat că funcţiile de undă se extind şi în zona clasic interzisă, $x > A$, $x < -A$. Pentru a compara rezultatul cuantic cu cel clasic, trebuie calculată densitatea de probabilitate clasică P_{clasic} şi comparată cu densitatea de probabilitate cuantică. Densitatea de probabilitate de localizare clasică a unei particule este

$$P_{clasic} = \frac{2}{v(x)T} = \frac{2dx}{\omega T\sqrt{A^2 - x^2}} = \frac{1}{\pi\sqrt{A^2 - x^2}} \tag{5.214}$$

Se observă că P_{clasic} este maximă în punctele śA (unde viteza particulei este minimă) şi minimă în $x = 0$ (unde viteza particulei este maximă). Comparând cu rezultatul cuantic obţinut nivelul fundamental, $n = 0$, se observă că rezultatele sunt complet diferite.

Dacă, însă, se calculează probabilitatea cuantică pentru n foarte mare, se obţine că în medie, densitatea de probabilitate cuantică se suprapune peste cea clasică. Așadar se respectă principiul de corespondenţă: rezultatele cuantice tind la cele clasice în limita numerelor cuantice mari.

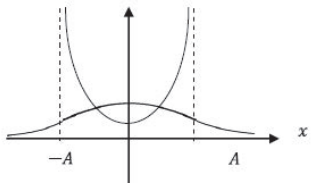


Figura 5.21 Densitatea de probabilitate clasică și cuantică pe nivelul fundamental pentru oscilatorul armonic cuantic

.

Observații:

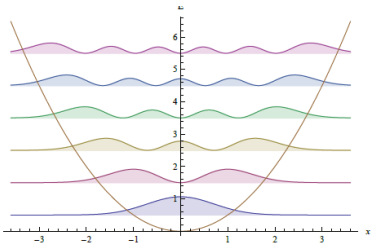


Figura 5.22 Densitatea de probabilitate pentru oscilatorul armonic cuantic

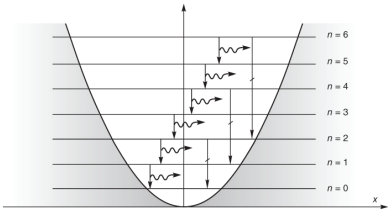


Figura 5.23 Tranziții posibile pentru oscilatorul liniar armonic cuantic

- spre deosebire de mecanica clasică, unde particula poate fi șăsită în interiorul gropii parabolice cu orice valoare a energiei, în mecanica cuantică valorile posibile ale energiei aparțin unui șir discret;

$$E_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2}), n = 0,1,2,... \tag{5.215}$$

- valoarea cea mai mică a energiei oscilatorului clasic este zero în schimb ce, la oscilatorul cuantic, aceasta este:

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{5.216}$$

numită și **energie de zero**. Evident, acest lucru este în acord cu principiul de nedeterminare Heisenberg.

- separarea dintre două nivele energetice succesive este aceeași:

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = \hbar\omega, \tag{5.217}$$

ca urmare, nivelele sunt echidistante.

- din calculul densității de probabilitate (Fig.5.22) se observă faptul că aceasta se anulează lent. Ca urmare particula poate fi găsită și dincolo de zona interzisă clasic (dincolo de punctele de întoarcere). Această probabilitate scade pe măsură ce n crește, în acord cu principiul de corespondență.
- Maximul funcției și a densității de probabilitate pentru nivelul fundamental corespunde lui $x = 0$, rezultat diferit de cel din mecanica clasică, unde, cel mai probabil era să găsim particula în punctele cu energie cinetică zero și nu punctul prin care particula trece cu energie cinetică maximă.
- Rezultatele cuantice sunt în acord cu cele clasice pentru oscilatorul liniar armonic dacă acesta are pulsația (frecvența de oscilație) independentă de amplitudinea mișcării sau de energie (ω). Astfel, dacă particula este încărcată electric va emite radiație electromagnetică la frecvența constantă a oscilației. Ca urmare, în cazul cuantic, comportarea se respectă dacă oscilatorul va emite radiație la aceeași frecvență. Singurele tranziții posibile sunt cele între două nivele vecine, adică pentru

$$\Delta n = 1. \tag{5.218}$$

În Fig.5.23 sunt ilustrate tranzițiile permise și interzise, cele cu $\Delta n > 0$ (linii tăiate) între primele 6 stări cuantice. Ca urmare oscilatorul cuantic poate emite doar radiație cu o singură frecvență.